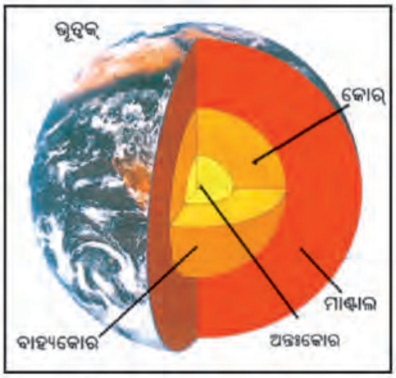
ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ — ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ

ପୃଥିବୀ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ । ଏହା ଏକ ଚଳନଶୀଳ ଗ୍ରହ । ଏହାର ଉପର ଓ ଭିତର ଅଂଶରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି । ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ଓ ଏହା କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ? ତୁମ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରିଛ କି ? ଆସ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ପାଖୁଡ଼ାଭଳି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରହିଛନ୍ତି । ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୁଳାକାର । (ଚିତ୍ର ଦେଖ)



ଚିତ୍ର. ୧.୪ : ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତର

ସବା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ଭୂ-ତ୍ୱକ୍ (ତ୍ୱକ୍ ଅର୍ଥ ଚର୍ମ) କୁହାଯାଏ । ଶରୀରକୁ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କି ରହିବାଭଳି ଭୂ-ତ୍ୱକ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଢାଙ୍କି ରହିଛି । ଏହି କଠିନ ସ୍ତରଟି ସବୁଠାରୁ ପତଳା । ମହାଦେଶ ତଳେ ଥିବା ଭୂ-ତ୍ୱକ୍ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ତେବେ ମହାସାଗର ତଳେ ଏହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର ୫ କିଲୋମିଟର ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

- ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି । ଏହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ ୪ କି.ମି. । ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରାୟ ୬ କି.ମି. ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ।
- ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ (ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ) ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ନିମ୍ନରୁ ପ୍ରାୟ ୬୪୦୦ କି.ମି. ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଘନଫଳର ୦.୫ ଭାଗ ଭୂତ୍ୱକ୍, ୧୬.୫ ଭାଗ ମାଣ୍ଟାଲ, ଓ ୮୩ ଭାଗ କୋର୍‌ରେ ରହିଛି ।
- ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ୬୩୭୧ କିଲୋମିଟର ।

ଭୂ-ତ୍ୱକ୍‌ର ମହାଦେଶୀୟ ଅଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଆଲ୍ (ସିଲିକା + ଆଲୁମିନା) ସ୍ତର କୁହାଯାଏ । ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲିକା ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ସିମା (ସିଲିକା + ମାଗ୍ନେସିୟମ୍) ସ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ।

ଚିତ୍ର. ୧.୫ : (ମହାଦେଶୀୟ ଭୂ-ତ୍ୱକ୍ ଓ ମହାସାଗରୀୟ ଭୂ-ତ୍ୱକ୍)

ଭୂତ୍ୱକ୍‌ର ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ମାଣ୍ଟଲ୍ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୯୦୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ଏହି ସ୍ତରରେ ସିଲିକା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦ କିଲୋମିଟର । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହା ଓ ନିକେଲ ଭଳି ଭାରି ଧାତୁରେ ଗଠିତ । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ 'ନିଫେ' [ନିକେଲ+ଫେରସ୍ (ଲୁହାର ରାସାୟନିକ ନାମ)] ସ୍ତର କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ

ଭୂତ୍ୱକ୍ ଶିଳାରେ ଗଠିତ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଶିଳାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ଭୂତ୍ୱକ୍ ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯଥା:- ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ।

ଆଗ୍ନେୟଶିଳା :

ଭୂତ୍ୱକ୍ ତଳେ ଶିଳା ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ **ଲାଭା** କୁହାଯାଏ । ଲାଭା କ୍ରମେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗ୍ନେୟଶିଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା କୁହାଯାଏ । ଆଗ୍ନେୟଶିଳା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା:- **ନିଃସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା** ଓ **ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା** ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ ।

କେତେକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥା ତରଳ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ । ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇଯାଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଶିଳାକୁ **ନିଃସ୍ରବଜ** ଆଗ୍ନେୟଶିଳା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟଛୋଟ ରେଣୁଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ବାସାଲଟ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଭୂତ୍ୱକ୍ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହାକୁ **ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ** ଆଗ୍ନେୟଶିଳା କୁହାଯାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନା ରହିଥାଏ । ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏପ୍ରକାର ଶିଳାର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡଗୁଡିକ କ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ବା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, ଧୂଳିକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନ ଆଦି ସହଜରେ ବୋହିନେଇ ସ୍ତରସ୍ତର କରି ନିମ୍ନଭୂମିରେ ଜମାକରନ୍ତି । କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ

ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସୃଷ୍ଟ ଶିଳାକୁ **ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା** ବା **ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା** କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଲୁକାରାଶି କଠିନ ହୋଇ ବାଲିପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳା ସଂଗ୍ରହ କର । ସେଗୁଡ଼ିକ କି' ପ୍ରକାର ଶିଳା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଭୂତ୍ୱକ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଫଳରେ ଏଗୁଡିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଦ୍ଦମଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଓ ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଳା ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ । କଠିନ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା, ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଗୋଡ଼ି ବା ବାଲିଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି ।

ନିମ୍ନରେ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କେଉଁଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ?

ଚିତ୍ର. ୧.୬: କୋଣାର୍କ

ଚିତ୍ର. ୧.୭: ତାଜମହଲ

ତୁମେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ **ଶିଳାଚକ୍ର** କୁହାଯାଏ । ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡହୋଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମାହୁଏ । କ୍ରମେ ଏହା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଉଭୟ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଓ ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ମାଗ୍ମା ପୁଣି ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଶିଳାଚକ୍ର କୁହାଯାଏ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ତୁମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କର ।
ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଚିତ୍ର. ୧.୮ : ଶିଳାଚକ୍ର

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କର । ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ।

ଏକ ବା ଅଧିକ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶି ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଓ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ । ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । କେତେକ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜାଳେଣିଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏହାର ଉଦାହରଣ । ଲୁହା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

୧. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(i) ପୃଥିବୀ କେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ?

(ii) ଶିଳା କଣ ?

(iii) ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଶିଳାର ନାମ ଲେଖ ।

(iv) ନିଃସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟଶିଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ?

(v) ଶିଳାଚକ୍ର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ?

(vi) ଶିଳାର କି' କି' ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ?

(vii) ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କଣ ?

୨. ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।

(i) ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ମାରୁ କେଉଁ ଶିଳାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ?
(କ) ଆଗ୍ନେୟ (ଖ) ଅବକ୍ଷିପ୍ତ (ଗ) ରୁପାନ୍ତରିତ

(ii) ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(କ) ଭୂତ୍ୱକ୍ (ଖ) ମାଣ୍ଟଲ୍ (ଗ) କୋର୍

(iii) ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ କୋଇଲା କ'ଣ ?
(କ) ଶିଳା (ଖ) ଖଣିଜ (ଗ) ଜୀବାଶ୍ମ

(iv) କେଉଁ ଶିଳାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବାଶ୍ମ ଥାଏ ?
(କ) ଅବକ୍ଷିପ୍ତ (ଖ) ରୂପାନ୍ତରିତ (ଗ) ଆଗ୍ନେୟ

(v) କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର ?
(କ) ଭୂତ୍ୱକ୍ (ଖ) ମାଣ୍ଟଲ୍ (ଗ) କୋର୍

୩. ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ ।

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(i) କୋର୍	(କ) ସ୍ଲେଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।
(ii) ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟ	(ଖ) ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
(iii) ଶିଳା	(ଗ) ସିଲିକନ୍ ଓ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ ।
(iv) କର୍ଦ୍ଦମ	(ଘ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ ।
(v) ସିଆଲ୍	(ଙ) ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର ।